Uvod u računarstvo i informatiku

Od računara kao uređaja do povezanog, podatkovno vođenog i cloud okruženja

Ciljevi učenja

- objasniti odnos između podatka, informacije, računarstva, informatike i informacijskih tehnologija;
- prepoznati glavne komponente savremenog IT okruženja;
- razlikovati osnovne klase računarskih sistema i razumjeti njihove tipične uloge;
- objasniti osnovnu ideju klijent-server, distribuiranog, edge i cloud računarstva;
- povezati hardver, softver, mreže, podatke, ljude i sigurnost u jedinstven IT sistem.

1. Računarstvo, informatika i informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije (IT) obuhvataju tehnologije i prakse koje omogućavaju prikupljanje, obradu, pohranu, razmjenu, zaštitu i korištenje podataka i informacija. U svakodnevnom govoru IT se često poistovjećuje sa računarima, ali je savremeno IT okruženje šire: ono uključuje hardver, softver, podatke, komunikacijske mreže, usluge, procese i ljude koji ih projektuju, upravljaju njima i koriste ih.

Računarstvo (computing) prvenstveno se bavi principima i sistemima za automatsku obradu podataka, dok informatika u širem smislu proučava informacije, njihovo predstavljanje, obradu i korištenje. Granice između ovih termina nisu uvijek iste u svim obrazovnim i profesionalnim tradicijama, pa je za ovaj predmet važnije razumjeti njihove međusobne veze nego insistirati na jednoj strogoj terminološkoj podjeli.

1.1. Podatak i informacija

Podatak je zabilježena vrijednost ili činjenica bez nužno potpunog konteksta, dok informacija nastaje kada se podaci organizuju, obrade i protumače tako da imaju značenje za određenu svrhu. Na primjer, niz „21, 23, 25“ predstavlja podatke; tvrdnja „prosječna temperatura tokom tri dana iznosila je 23 °C“ predstavlja informaciju nastalu obradom tih podataka.

Pojam	Primjer	Uloga u IT sistemu
Podatak	23 °C	Ulaz koji se pohranjuje ili obrađuje
Informacija	Prosječna temperatura = 23 °C	Rezultat interpretacije podataka
Znanje	Trend ukazuje na rast temperature	Zaključivanje i donošenje odluka

Ključna ideja: Vrijednost IT sistema ne proizlazi samo iz posjedovanja tehnologije, nego iz sposobnosti da se podaci pretvore u korisnu informaciju i podrže djelovanje ili odlučivanje.

2. Komponente savremenog IT okruženja

Uvodne podjele IT-a često izdvajaju računarske, komunikacijske i softverske tehnologije. Takva podjela je i dalje korisna, ali je danas potrebno eksplicitno dodati podatke, cloud i druge usluge, te ljude i procese. Sigurnost i privatnost nisu zasebna "kutija" koja se dodaje na kraju, nego zahtjev koji treba biti prisutan kroz cijeli životni ciklus sistema.

Komponente se u praksi stalno prepliću. Mobilna aplikacija, na primjer, koristi hardver pametnog telefona, operativni sistem i aplikativni softver, mrežnu vezu, udaljene cloud servise i baze podataka. Isti sistem mora upravljati identitetom korisnika, pravima pristupa, zaštitom podataka i pouzdanošću usluge.

3. Računarske tehnologije

Klasifikacije računara mijenjale su se zajedno sa tehnologijom. Nekada je bilo relativno jednostavno razlikovati mainframe, miniračunare, radne stanice i personalne računare prema veličini, cijeni i procesorskoj snazi. Danas se te granice preklapaju: server može biti fizički uređaj, virtualna mašina ili cloud instanca; smartphone ima performanse koje su nekada bile rezervisane za radne stanice; a grafički procesori (GPU) postali su važni za naučne proračune i umjetnu inteligenciju.

3.1. Superračunari i HPC

Superračunari su sistemi projektovani za izuzetno zahtjevne proračune koji se mogu podijeliti na veliki broj paralelnih operacija. Visokoperformansno računarstvo (HPC) koristi se u simulacijama klime, fizici, genomici, inženjerstvu, istraživanju novih materijala i sve više u treniranju i izvođenju velikih AI modela. Umjesto same "veličine" sistema, važni su paralelizam, propusnost memorije, međusobno povezivanje velikog broja procesorskih jedinica i energetska efikasnost.

TOP500 lista iz juna 2026. pokazuje da je LineShine bio na prvom mjestu sa izmjerenih 2,198.40 PFlop/s na HPL testu, dok su El Capitan, Frontier i Aurora takođe ostali u exascale klasi.1 Exascale označava sposobnost sistema da dostigne red veličine 10^18 operacija u sekundi u relevantnom benchmarku. Takve brojke nisu važne zato što ih student treba pamtiti, nego zato što pokazuju razmjere savremenog računarstva.

3.2. Mainframe sistemi

Mainframe je velika, visokopouzdana računarska platforma projektovana za kontinuiran rad, obradu veoma velikog broja transakcija i centralizovano vođenje ključnih poslovnih zapisa. Tipične oblasti primjene uključuju bankarstvo, osiguranje, državne sisteme i druge organizacije u kojima su raspoloživost, integritet transakcija i kompatibilnost sa dugotrajnim poslovnim aplikacijama posebno važni.

1TOP500, "June 2026," 67th edition of the TOP500 list, June 2026, https://www.top500.org/lists/top500/2026/06/.

IBM mainframe opisuje kao platformu namijenjenu kontinuiranom radu i obradi velikog obima transakcija, sa ugrađenom otpornošću na greške, odvojenim I/O podsistemima i izolacijom radnih opterećenja.2 Mainframe i superračunar nisu sinonimi: superračunar je optimizovan za vrlo složene paralelne proračune, dok je mainframe tipično optimizovan za pouzdanu, sigurnu i masovnu obradu poslovnih transakcija.

3.3. Serveri i klijenti

Server je prije svega uloga u sistemu: pruža resurse ili usluge drugim programima ili uređajima, koji se nazivaju klijenti. Server može pružati web sadržaj, e-mail, datoteke, baze podataka, autentikaciju, API usluge ili druge funkcije. U malom sistemu server može biti jedan fizički računar; u većem sistemu ista usluga može se rasporediti na veliki broj virtualnih ili cloud instanci.

Važna razlika: "Server" ne mora označavati posebnu fizičku vrstu računara. To je funkcionalna uloga. Isti fizički sistem može pokretati više servera, a jedan logički server može koristiti resurse više fizičkih sistema.

3.4. Radne stanice i personalni sistemi

Radna stanica (workstation) je personalni računar projektovan za profesionalne zadatke sa zahtjevnijim procesorskim, grafičkim ili memorijskim potrebama: CAD, 3D modeliranje, naučne analize, obradu videa, razvoj softvera ili lokalni AI/ML rad. Personalni računar danas obuhvata desktop i laptop sisteme, ali je koncept ličnog računarstva širi i uključuje tablete, pametne telefone i nosive uređaje.

Starije kategorije poput PDA uređaja, MID uređaja i netbooka imaju historijski značaj, ali više ne predstavljaju centralne kategorije tržišta. Funkcionalnosti koje su nekada bile raspoređene na više uređaja danas su objedinjene u smartphoneu, koji u sebi kombinuje računar, komunikacijski uređaj, kameru, navigaciju, biometrijske senzore i pristup cloud uslugama.

3.5. Embedded sistemi, mikrokontroleri i IoT

Embedded sistem je računar ugrađen u širi uređaj ili sistem i obično je optimizovan za jednu ili ograničen broj funkcija. Nalazimo ih u automobilima, industrijskoj automatizaciji, medicinskoj opremi, kućanskim uređajima, robotima, kamerama i senzorima. Mikrokontroler integriše procesor, memoriju i ulazno-izlazne funkcije u vrlo kompaktan i energetski efikasan sklop.

NIST IoT uređaj opisuje kao uređaj koji ima najmanje jedan senzor ili aktuator za interakciju sa fizičkim svijetom i najmanje jedno mrežno sučelje za interakciju sa digitalnim svijetom.3 Ova definicija dobro pokazuje razliku između običnog embedded sistema i IoT uređaja: mrežna povezanost i razmjena podataka postaju sastavni dio funkcije uređaja.

2IBM, "What is a mainframe?", updated 3 September 2026, https://www.ibm.com/think/topics/mainframe/.

3NIST CSRC Glossary, "IoT device," based on NISTIR 8425, https://csrc.nist.gov/glossary/term/iot_device.

4. Od pojedinačnog računara do distribuiranog računarstva

Rani personalni računari veliki dio obrade obavljali su lokalno. Razvojem računarskih mreža uspostavljen je klijent-server model, u kojem se aplikacija ili poslovna funkcija dijeli između klijentskog uređaja i servera. Dalji razvoj doveo je do distribuiranih sistema u kojima se obrada, pohrana i komunikacija raspoređuju na više čvorova, često u više geografskih lokacija.

4.1. Edge computing

Edge computing pomjera dio računarskih resursa bliže mjestu na kojem podaci nastaju, s ciljem smanjenja kašnjenja, potrošnje mrežnog kapaciteta i zavisnosti od stalne veze sa udaljenim cloudom.4 Primjer je industrijska kamera koja lokalno prepoznaje opasan događaj i odmah zaustavlja mašinu, dok se sažeti podaci kasnije šalju u cloud radi dugoročne analize. Takav sistem kombinuje lokalnu obradu i centralizovane cloud resurse.

5. Komunikacijske tehnologije i Internet

Računarska mreža je sistem međusobno povezanih uređaja koji mogu razmjenjivati podatke i koristiti zajedničke resurse. Savremeno računarstvo gotovo je nemoguće posmatrati odvojeno od mreža: web aplikacije, cloud, elektronsko poslovanje, streaming, IoT, udaljeni rad i veliki dio poslovnih procesa zavise od pouzdane komunikacije.

Prema procjeni Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), oko 6 milijardi ljudi, odnosno 74% svjetske populacije, koristilo je Internet tokom 2025. godine.5 Taj podatak ilustrira globalni značaj digitalne povezanosti, ali i činjenicu da više od četvrtine svjetske populacije još uvijek nije online. Digitalna transformacija zato nije samo tehnološko pitanje, nego i pitanje dostupnosti infrastrukture, cijene usluga i digitalnih vještina.

6. Softverske tehnologije

Hardver bez softvera nema praktičnu funkciju za korisnika. Sistemski softver, posebno operativni sistemi, upravlja procesorom, memorijom, uređajima i datotekama te pruža osnovu na kojoj rade aplikacije. Aplikativni softver rješava konkretne korisničke ili poslovne probleme: od obrade teksta i komunikacije do ERP, CAD, analitičkih, mobilnih i AI aplikacija.

Savremeni softver sve se češće isporučuje kao web ili cloud usluga umjesto kao aplikacija instalirana isključivo na jednom računaru. Mobilne aplikacije kombinuju lokalne funkcije uređaja sa udaljenim API-jima i servisima, dok AI funkcionalnosti postaju ugrađene u pretraživanje, produktivnost, razvoj softvera, analitiku i korisničku podršku. Detaljna podjela i razvoj softvera obrađivat će se u posebnim nastavnim jedinicama.

4Microsoft Research, “Edge Computing,” https://www.microsoft.com/en-us/research/project/edge-computing/.

5International Telecommunication Union (ITU), Facts and Figures 2025, “Almost three-quarters of the population are online,” 2025, https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-internet-use/.

7. Podaci kao centralni resurs

Podaci su postali jedna od ključnih organizacijskih vrijednosti. Poslovne aplikacije bilježe transakcije, uređaji stvaraju telemetriju, korisnici generišu sadržaj i interakcije, a senzori kontinuirano proizvode mjerenja. Baze podataka omogućavaju strukturisano čuvanje i pristup tim podacima, poslovna inteligencija ih pretvara u izvještaje i pokazatelje, a modeli mašinskog učenja koriste ih za prepoznavanje obrazaca i predikcije.

Princip za cijeli predmet: Hardver omogućava obradu, softver definiše ponašanje, mreže omogućavaju povezivanje, a podaci predstavljaju sadržaj nad kojim se obavlja najveći dio korisne aktivnosti.

8. IT kao usluga: cloud computing

NIST cloud computing definiše kao model koji omogućava praktičan mrežni pristup zajedničkom skupu podesivih računarskih resursa koji se mogu brzo obezbijediti i osloboditi uz minimalnu upravljačku interakciju.6 NIST razlikuje tri osnovna modela usluge: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS).

Model	Korisnik dobija	Jednostavan primjer
IaaS	Virtualizovane računarske resurse	Virtualna mašina i diskovni prostor
PaaS	Platformu za razvoj i izvršavanje aplikacija	Managed runtime / baza kao platforma
SaaS	Gotovu aplikaciju kao uslugu	Web e-mail, CRM, kolaboracija

Cloud ne znači da “računar više ne postoji”. Fizički serveri, mreže i sistemi za pohranu i dalje postoje u data centrima, ali korisnik resurse koristi kroz apstraktne i automatizovane usluge. Time se fokus pomjera sa kupovine pojedinačne opreme prema korištenju skalabilnog kapaciteta i usluga prema potrebi.

9. IT danas: konvergencija tehnologija

Savremeni razvoj IT-a teško je opisati jednom tehnologijom. Cloud omogućava skalabilne resurse; IoT i mobilni sistemi stvaraju podatke na rubu mreže; edge computing obrađuje dio podataka bliže izvoru; AI ih koristi za klasifikaciju, predikciju i generisanje sadržaja; automatizacija povezuje procese; a cybersecurity mora štititi cijeli lanac.

Zbog toga se i tradicionalna podjela na “hardver”, “softver” i “mreže” mora posmatrati kao didaktički model, a ne kao opis izolovanih industrija. Na primjer, autonomni industrijski sistem može istovremeno koristiti senzore, lokalni edge računar, 5G ili Ethernet komunikaciju, cloud platformu, baze podataka, AI model i sigurnosne kontrole identiteta i pristupa.

6Peter Mell and Timothy Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, NIST SP 800-145, September 2011, updated NIST page 7 May 2026, https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145.

10. Ljudi, procesi i IT profesije

Tehnologija ne djeluje sama. Organizacije projektuju procese, određuju odgovornosti i upravljaju promjenama, dok ljudi razvijaju, održavaju i koriste sisteme. U IT ekosistemu susrećemo developere, sistemske i mrežne administratore, cloud i DevOps inženjere, stručnjake za baze podataka, podatke i poslovnu inteligenciju, cybersecurity profesionalce, arhitekte i IT menadžere.

Student tehničkog ili poslovno-informatičkog studija ne mora na početku znati koju će specijalizaciju izabrati. Cilj uvodnog predmeta je steći mapu oblasti: razumjeti osnovne elemente, njihov međusobni odnos i jezik kojim se opisuje savremeni IT sistem.

11. Sigurnost i privatnost kao horizontalni zahtjevi

Što je sistem povezaniji, vrijednost podataka veća, a broj komponenti širi, veća je i površina rizika. Sigurnost zato nije samo “antivirus” ili aktivnost sigurnosnog tima. Ona uključuje identitet, autentikaciju, prava pristupa, konfiguraciju uređaja i servisa, zaštitu komunikacije, sigurnost softvera, kopije podataka, praćenje događaja i odgovor na incidente. Privatnost dodatno zahtijeva da organizacije razumiju koje lične podatke prikupljaju, zašto ih koriste i koliko dugo ih čuvaju.

Detalji sigurnosti, računalnog kriminala, digitalne forenzike i etike obrađivat će se kasnije. Ovdje je važno zapamtiti da se sigurnosni zahtjevi moraju razmatrati od samog početka projektovanja sistema, jer naknadno “dodavanje sigurnosti” često povećava cijenu i ostavlja strukturne slabosti.

12. Sažetak lekcije

- Informacijske tehnologije obuhvataju mnogo više od samih računara: hardver, softver, mreže, podatke, usluge, ljude i procese.
- Klasične kategorije računara i dalje su korisne, ali se njihove granice preklapaju zbog virtualizacije, clouda, mobilnog računarstva i specijalizovanih procesora.
- Server je funkcionalna uloga, a ne nužno posebna fizička vrsta računara.
- Distribuirani, edge i cloud modeli raspoređuju obradu i pohranu na više lokacija.
- Podaci su centralni resurs savremenih sistema, dok mreže omogućavaju njihovu razmjenu i pristup digitalnim uslugama.
- Najvažniji trend nije razvoj jedne izolovane tehnologije, nego konvergencija clouda, AI-a, podataka, IoT-a, edge computinga, automatizacije i cybersecurityja.

Ključni pojmovi

IT • računarstvo • informatika • podatak • informacija • hardver • softver • server • klijent • mainframe • superračunar • HPC • embedded sistem • mikrokontroler • IoT • računarska mreža • distribuirani sistem • edge computing • cloud computing • IaaS • PaaS • SaaS

Pitanja za provjeru znanja

1. Koja je razlika između podatka i informacije? Navedite vlastiti primjer.

2. Zašto informacijska tehnologija nije sinonim za računar?

3. Koja je osnovna razlika između superračunara i mainframe sistema?

4. Zašto se server danas bolje opisuje kao uloga nego kao posebna fizička kategorija računara?

5. Navedite tri primjera embedded sistema iz svakodnevnog života.

6. Objasnite odnos klijenta i servera na primjeru web aplikacije.

7. Šta edge computing pokušava postići u odnosu na udaljenu cloud obradu?

8. Zašto su podaci centralni resurs modernog IT-a?

9. Koja je razlika između IaaS, PaaS i SaaS modela?

10. Na konkretnom primjeru objasnite kako jedan sistem može istovremeno koristiti IoT, cloud i AI.

Istraživački izazovi

Exascale computing: Odaberite jedan sistem sa aktuelne TOP500 liste i istražite njegovu arhitekturu, namjenu, broj jezgri/akceleratora i energetsku potrošnju. Objasnite koje vrste problema opravdavaju takvu infrastrukturu.

Smartphone kao računar: Uporedite procesor, memoriju, pohranu i komunikacijske mogućnosti savremenog smartphonea sa tipičnim personalnim računarom od prije 10–15 godina. Fokus treba biti na funkcionalnom napretku, ne samo na pojedinačnim brojkama.

Cloud u svakodnevnom životu: Tokom jednog dana identificujte najmanje pet servisa koje koristite, a koji zavise od cloud infrastrukture. Za svaki pokušajte prepoznati šta se vjerovatno izvršava lokalno, a šta udaljeno.

Koliko je “pametan” pametni uređaj?: Odaberite jedan IoT uređaj i identifikujte: hardver, senzore/aktuatore, softver, mrežnu komunikaciju, podatke koje prikuplja i eventualnu cloud komponentu. Dodajte jednu sigurnosnu ili privatnosnu zabrinutost.

Literatura i izvori

1. Brookshear, J. G., & Brylow, D. Computer Science: An Overview. Pearson, recent editions.
2. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson, recent editions.
3. Mell, P., & Grance, T. The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145, 2011 (NIST page updated 2026).
4. NIST Cybersecurity for IoT Program / CSRC Glossary. IoT device definition, based on NISTIR 8425.
5. International Telecommunication Union (ITU). Facts and Figures 2025. Global Internet use statistics.
6. TOP500. 67th edition, June 2026. Ranking and technical data for high-performance computing systems.
7. IBM. “What is a mainframe?”, updated September 2026.
8. Microsoft Research. “Edge Computing.” Research overview and definition.

Napomena: podaci i primjeri koji zavise od trenutnog stanja tehnologije provjereni su prema dostupnim izvorima u septembru 2026. godine. Stabilni koncepti predstavljeni su nezavisno od konkretnih proizvođača i trenutnih tržišnih rangiranja.